



姓名 _____ 准考证号 _____

(在此卷上答题无效)

绝密★启用前

2026 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

本试卷共 4 页,19 小题,满分 150 分。考试用时 120 分钟。

注意事项:

- 答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡和试卷上。
- 回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
- 考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

- 在复平面内,复数 $\frac{2+3i}{1-i}$ 对应的点位于
 - 第一象限
 - 第二象限
 - 第三象限
 - 第四象限
- 已知集合 $A = \{-2, 0, 2, 3, 4\}$, $B = \{x \mid |x-3| < 2\}$, 则 $A \cap B =$
 - $\{2, 3, 4\}$
 - $\{0, 2, 3\}$
 - $\{-2, 0, 2, 3\}$
 - $\{0, 2, 3, 4\}$
- 已知 $\sin \theta + \cos \theta = \frac{\sqrt{5}}{2}$, $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$, 则 $\tan 2\theta =$
 - $\sqrt{15}$
 - $-\sqrt{15}$
 - $\frac{\sqrt{15}}{15}$
 - $-\frac{\sqrt{15}}{15}$
- 一个正四棱台的上、下底面边长分别为 1, 3, 高为 $2\sqrt{2}$, 若用一个平行于上底面的平面截该棱台, 且将棱台的高平分, 则所截得的上、下两个棱台的体积之比为
 - $\frac{7}{19}$
 - $\frac{7}{26}$
 - $\frac{1}{3}$
 - $\frac{5}{13}$

- 大语言模型(简称 LLM)是指使用大量文本数据训练的深度学习模型,其核心思想是通过大规模的无监督训练学习自然语言的模式和结构,在一定程度上模拟人类的语言认知和生成过程。假设在某种特定情况下该训练模型符合公式: $N = 2^{\frac{t}{4}}$, 其中, N 为文本训练个数, t 为训练时间。且当训练时间增加 4 h, 文本训练个数从 40000 增加到 40000。要使文本训练个数从 40000 增加到 320000, 训练时间要增加
 - 2 h
 - 4 h
 - 6 h
 - 8 h
- 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $a_1 = 2$, 若 $4S_{10} - 5S_8 = 80$, 则 $S_{12} =$
 - 66
 - 78
 - 90
 - 8
- 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的离心率为 $\frac{1}{2}$, 过右焦点 F 且与 x 轴垂直的直线交 C 于 A, B 两点, P 是椭圆 C 上任意一点, 则 $\triangle PAF$ 周长的最大值为
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
- 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $a = 2, b = \sqrt{3}$, 且 $2\sin(A-B) = \sin(A+B)$, 则 $c =$
 - 1
 - $\sqrt{2}$
 - $\sqrt{3}$
 - 2

二、选择题:本题共 3 小题,每小题 6 分,共 18 分。在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分,部分选对的得部分分,有选错的得 0 分。

- 一组数据: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 8, a , 则下列说法正确的是
 - 若 $a = 5$, 则这组数据的平均数为 5
 - 若 $a = 5$, 则这组数据的标准差为 5
 - 若这组数据的中位数为 5.5, 则 a 的取值范围为 $[6, +\infty)$
 - 若这组数据的极差为 7, 则 a 的取值范围为 $[1, \infty)$
- 设 O 为坐标原点, 抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 直线 $l: y = k(x-1)$ 与 C 交于 M, N 两点, 则
 - 点 M, N 横坐标之积为定值
 - 当 $k = \sqrt{3}$ 时, 弦长 $|MN| = \frac{16}{3}$
 - 存在 k 使得 $\angle MON = 90^\circ$
 - 以 MN 为直径的圆与抛物线的准线相切

11. 已知函数 $f(x) = x \ln x - ax + 1$, 则

- A. 当 $a \leq 1$ 时, $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 单调递增
- B. 存在 a 使得 $f(x)$ 有一个极值点
- C. 当 $a = 3$ 时, $f(x)$ 有 2 个零点
- D. 存在 a 使得 $f(x)$ 的最小值为 1

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分

12. 已知向量 $a = (2, 0)$, $b = (x, 2x - 1)$, 若 $a \perp (a - 2b)$, 则 $x =$ _____.

13. 若圆 $C: (x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 1$ 关于直线 $l: y = 2x + m$ 对称的圆与 y 轴相切, 则 $m =$ _____.

14. 已知函数 $\varphi(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$; 对于 $\forall x_1, x_2 \in (0, +\infty)$, 当 $0 < x_1 < x_2$ 时, 恒有不等式 $\frac{\varphi(x_2)}{x_2} - \frac{\varphi(x_1)}{x_1} > x_2 - x_1$, 则称函数 $\varphi(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 一致发散. 若函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 一致发散, $f(8) = 48$, 对 $\forall x \in [2, 6]$, 都有 $f(x + m) < x^2 + 2(m - 1)x + m^2 - 2m$, 则 m 的取值范围是 _____.

四、解答题: 本题共 5 小题, 共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (13 分) 已知函数 $f(x) = \frac{1}{2} \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$) 的最小正周期为 π ,

$$f\left(\frac{\pi}{3}\right) = 0.$$

(1) 求 ω 和 φ ;

(2) 若将 $f(x)$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度, 得到 $g(x)$ 的图象, 求 $g(x)$ 在

$$\left[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{8}\right] \text{ 的最小值.}$$

16. (15 分) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{1} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 离心率为

2, 点 $(1, 0)$ 在 C 上.

(1) 求 C 的方程;

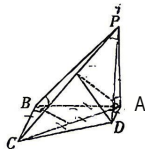
(2) 过 F_2 的直线 l 与双曲线 C 交于 A, B 两点, 若 $\triangle ABF_1$ 的面积为 $\frac{12\sqrt{3}}{5}$, 求直线 l 的方程.

17. (15 分) 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA = AB = BC = 2AD = 2$, $PC = 2\sqrt{3}$, $AB \perp BC$, $AD \parallel BC$, $PA \perp AD$, E 为 AC 的中点, F 为 PC 上一点.

(1) 证明: $BE \perp$ 平面 PAC ;

(2) 若三棱锥 $P-ABC$ 的外接球球心为 N , 证明: P, N, C 三点共线;

(3) 若二面角 $P-AD-F$ 的正弦值为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$, 求四棱锥 $P-ABCD$ 与三棱锥 $F-ACD$ 的体积比.



18. (17 分) 现有一款正在研发阶段用于农业生产的无人机, 该款无人机通过识别物体并精准喷洒农药的核心原理是“感知-决策-执行”的闭环智能控制, 其核心是通过 AI 图像识别技术来初步判断是否为农作物, 再由多传感器融合处理模块进行最终决定是否需要喷洒. 由于处在研发阶段, 在工作过程中可能会出现 AI 图像识别错误、多传感器融合处理模块出现错误, 导致执行了错误命令, 为此工程师们修改程序为: 只有当多传感器融合处理模块中, 作出相同判断的传感器数目不少于传感器总数的一半时, 无人机才会执行相应的命令. 已知每个传感器的判断相互独立, 且正常情况下作出正确判断的概率均为 $\frac{1}{2}$.

(1) 若多传感器融合处理模块中有 6 个传感器, 求正常情况下作出正确判断的传感器数目的期望;

(2) 当该款无人机上一次作出错误判断而最终导致执行了错误命令时, 下一次每个传感器作出正确判断的概率降为 $\frac{1}{4}$. 记该款无人机第 n 次执行正确命令的概率为 P_n , 当传感器的数目为 2 时, 求 P_n ;

(3) 当传感器的数目为 $4n$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 时, 求正常情况下, 无人机执行正确命令的概率.

19. (17 分) 已知函数 $f(x) = 8 \cos(x + \varphi) + (x - a)^3$

(1) 若曲线 $y = f(x)$ 是中心对称图形, 证明: $\tan a \tan \varphi = 1$;

(2) 若 $a + \varphi = 0$, 证明: $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 存在极小值;

(3) 若 $a = 0$, 且 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 单调递增, 求 φ 的取值集合.



2026 年普通高等学校招生全国统一考试

数学答题卡

姓 名

准考证号

缺考标记(考生禁止填涂)

条形码粘贴处

填涂样例

正确填涂

错误填涂



注意事项

1. 答题前,考生须准确填写自己的姓名、准考证号,并认真核对条形码上的姓名、准考证号。
2. 选择题必须使用 2B 铅笔填涂,非选择题必须使用 0.5 毫米黑色墨水签字笔书写,除写要工整、清晰。
3. 按照题号在对应的答题区域内作答,超出答题区域范围书写的答案无效,在草稿纸、试题卷上作答无效。
4. 答题卡不得折叠、污染、穿孔、撕破等。

请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

15. (13 分)

请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

16. (15 分)

选择题(请用 2B 铅笔填涂)

- | | | |
|--|--|---|
| 1. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D | 5. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D | 9. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D |
| 2. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D | 6. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D | 10. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D |
| 3. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D | 7. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D | 11. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D |
| 4. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D | 8. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D | |

非选择题(请用 0.5 毫米黑色墨水签字笔书写)

12. _____

13. _____

14. _____

本区域严禁作答

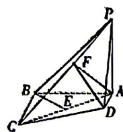
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

17. (15分)



请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

18. (17分)

请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效

19. (17分)

请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效